

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
007	326994	55296	1.740
008	84303	0	0.884
009	46378	1325824	3.235
010	21389	208080	1.052
011	69625	1081344	0.234
012	15007	177222	1.187
013	88351	16384	0.288
014	5868958	150229696	32.219
015	41333	817272	1.169
016	2885946	344748	11.679
017	42129	875176	1.341
018	328555	5389508	2.120
019	19189	345428	1.167
020	180314	0	4.640
021	2170286	10002432	0.406
022	19220	13824	1.434
023	27272	957344	1.283
024	957207	4032	3.989
025	1568824	55296	18.841
026	32073	871340	1.177
027	837049	3686400	0.305
028	13235109	21056256	14.988
029	13806	197036	1.214
030	931517	4159488	0.657
031	479195	11896112	4.198
032	13715	201114	1.168
033	582998	6399552	2.518
034	262726	2280448	2.664
035	51825	1166174	2.411
036	311345	2304	0.351
037	74570	1064960	0.242
038	445815	5544960	3.842
039	487917	15552512	0.431
040	70548	938456	2.069
041	1994157	22235136	13.127
042	537381	9018436	3.577
043	204584	5028012	5.886

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
044	43795	930400	1.419
045	42994	0	1.450
046	79308	1860800	1.259
047	107851	3614636	9.238
048	95762	793580	1.523
049	61553	1530960	2.657
050	49868	1125534	2.823
051	228325	952	1.397
052	49446	172032	1.296
053	449374	6722154	7.213
054	261723	4238512	10.311
055	31087	559018	1.268
056	89179	1731668	4.554
057	19811	588658	1.107
058	1509251	35782656	0.872
059	264422	2998272	0.275
060	288574	2930816	3.394
061	25993	255076	1.205
062	923516	18432	1.617
063	367184	15360	0.640
064	11239	92844	1.125
065	11636	27936	1.103
066	121797	2697598	3.478
067	20263960	17584896	6.258
068	133864	3809704	3.361
069	10189	326156	1.232
070	33242	430822	1.357
071	9266	239114	1.178
072	7844564	201600624	26.319
073	2854038	7443200	2.128
074	533381	9691416	3.021
075	444511	9984172	5.300
076	2040164	21639168	30.434
077	167154	2440932	2.972
078	710847	7242840	1.284
079	10356963	67067904	1.114
080	99193	3047424	0.283

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
081	56714	0	2.784
082	209077	3813164	2.995
083	286046	7067840	2.890
084	422652	0	4.672
085	926015	22717900	16.430
086	43067	1453292	3.482
087	1285627	16594820	19.426
088	85510	1661752	2.153
089	206626	477440	3.267
090	330540	4296960	1.471
091	3051545	38589248	29.781
092	1296643	26450112	12.946
093	25103	16384	0.247
094	27853	676160	1.024
095	357591	0	2.060
096	20442	285408	1.251
097	3660459	16031744	0.428
098	57389	916690	1.341
099	534590	4595712	3.995
100	41384	1007410	1.411

表 1.9 P2、4 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	58984	3456	0.249
002	67942	36864	0.280
003	172891	4868254	9.572
004	100074	1437696	1.175
005	35303	1271538	2.729
006	23478	493424	1.103
007	246030	82944	2.822
008	63768	0	0.901
009	48334	1501970	3.393
010	19162	226652	1.041
011	46880	540672	0.259
012	13803	20736	1.307
013	66946	24576	0.284

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
014	4478191	149201504	35.128
015	42098	1334706	1.301
016	2249997	509812	11.167
017	31517	249984	1.487
018	248834	6509832	2.333
019	17874	568364	1.103
020	146116	0	4.652
021	1605196	9940992	0.364
022	15012	13824	1.518
023	24256	280992	1.294
024	748761	497572	3.700
025	1177396	82944	18.381
026	26189	593732	1.158
027	559196	3317760	0.295
028	10010954	39873024	17.482
029	13093	0	1.291
030	696338	5950464	0.614
031	357742	10769780	4.062
032	11239	18576	1.184
033	441108	6701664	2.768
034	193847	3089920	2.847
035	44023	1139574	2.503
036	233584	3456	0.325
037	57428	614400	0.257
038	336414	6749184	4.201
039	409739	18718720	0.454
040	63489	1219014	2.190
041	1498613	24886272	14.016
042	407648	7629296	3.601
043	167862	5689586	6.194
044	43795	930400	1.428
045	33079	0	1.496
046	77846	2791200	0.928
047	104047	4015922	9.959
048	95148	851090	1.575
049	55135	1353582	2.815
050	40176	1157402	3.061

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
051	182118	492952	1.547
052	38023	250368	1.344
053	370152	7644652	7.991
054	210483	4629470	11.189
055	28242	708172	1.386
056	77230	2067842	4.741
057	16939	198746	1.119
058	1158637	44392448	0.843
059	185216	1081344	0.304
060	216590	3147008	3.453
061	20547	244954	1.232
062	775354	24576	1.648
063	291142	36864	0.653
064	11253	93586	1.165
065	10779	41904	1.097
066	108456	2810168	3.783
067	15224345	16931968	6.332
068	135357	4239404	3.505
069	10293	295376	1.233
070	29485	795660	1.424
071	8279	256142	1.237
072	5940529	208294602	27.598
073	2222685	11164800	3.791
074	408601	10473740	3.027
075	383596	8962930	5.548
076	1525945	23612416	32.173
077	122380	114688	3.163
078	516480	6445440	1.275
079	7738844	68947968	1.150
080	112232	4190208	0.289
081	47085	0	3.131
082	176595	5642802	3.286
083	210367	2791200	2.936
084	317988	0	8.632
085	724833	20772306	16.131
086	45190	1748114	3.514
087	1014377	23853764	22.299

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
088	92115	1516790	2.234
089	147992	716160	2.146
090	290754	6445440	1.591
091	2298823	40796832	28.158
092	970497	14829344	12.788
093	19743	24576	0.250
094	24174	737376	1.089
095	269686	0	3.351
096	16513	278656	1.328
097	2626908	14221312	0.427
098	45949	1017834	1.374
099	402826	6074368	4.207
100	36342	1267338	1.464

表 1.10 P2、5 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	47502	4608	0.241
002	59810	33792	0.301
003	163449	5637616	9.879
004	83183	1717248	1.125
005	33515	1410582	2.800
006	22471	556690	1.200
007	196870	110592	1.854
008	52291	0	1.348
009	51905	577996	3.605
010	20820	316892	1.117
011	46777	1622016	0.234
012	12661	48384	1.315
013	54117	32768	0.289
014	3666823	63322632	40.187
015	40828	317952	1.320
016	2091375	411496	12.680
017	28510	329472	1.635
018	196504	4706304	2.391
019	16247	495120	1.104
020	110112	0	4.847

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
021	1272517	13025280	0.404
022	12863	20736	1.588
023	19530	270624	1.422
024	695607	399256	4.252
025	942938	110592	20.714
026	28682	926452	1.179
027	558753	5529600	0.285
028	8089360	26780160	19.019
029	11624	0	1.359
030	558860	7488512	0.578
031	309598	11872150	4.635
032	10714	18576	1.263
033	352730	7555200	3.027
034	164609	3497984	3.127
035	43168	1359334	2.694
036	187182	4608	0.291
037	46194	1925120	0.242
038	270889	8613888	4.832
039	449653	21725184	0.455
040	59117	1295518	2.331
041	1204582	25958400	14.823
042	336550	10451724	4.151
043	149013	5717700	6.736
044	43795	930400	1.435
045	29103	0	1.679
046	77846	2791200	1.324
047	100166	2207000	10.811
048	95213	863926	1.649
049	47658	1406788	3.040
050	35268	1001340	3.169
051	168773	394636	1.490
052	32160	328704	1.562
053	337612	10543904	8.674
054	190685	5607488	11.927
055	21144	115712	1.411
056	69685	2446782	5.056
057	16210	14112	1.165

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
058	1082199	41074688	0.895
059	150867	4325376	0.267
060	172962	3598464	3.817
061	18284	234124	1.308
062	617306	43008	1.601
063	232764	33792	0.657
064	11274	93940	1.170
065	9429	55728	1.184
066	87236	2748152	3.870
067	12592585	17327616	7.134
068	134367	4469970	3.671
069	11962	321938	1.266
070	25500	752872	1.449
071	9465	273776	1.187
072	4877876	225319748	30.892
073	1846409	14886400	3.863
074	336399	10432782	3.388
075	343930	10198200	5.998
076	1223373	26246144	35.842
077	113920	172032	3.492
078	477473	11601408	1.436
079	6212296	70828032	1.133
080	110852	4571136	0.289
081	40036	0	3.369
082	162408	6194392	3.460
083	184594	3721600	3.308
084	254640	0	8.726
085	663286	17977432	19.724
086	41466	1720856	3.765
087	868451	27760512	23.996
088	93547	3182080	2.334
089	119306	954880	2.274
090	260978	8593920	1.627
091	1851628	46414336	31.361
092	791297	3950976	14.642
093	15630	32768	0.240
094	20349	425088	1.110

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
095	216624	0	3.606
096	16806	505364	1.299
097	2102348	21311488	0.443
098	38611	836386	1.430
099	325402	7479296	4.724
100	39567	1470616	1.555

表 1.11 P3、1 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	233110	0	0.258
002	262089	0	0.665
003	442629	666392	4.810
004	386363	0	0.443
005	73504	0	0.873
006	69415	37926	0.368
007	979262	0	2.047
008	250437	0	0.328
009	121941	415618	1.210
010	57684	22016	0.299
011	184697	0	0.342
012	36348	0	0.471
013	263949	0	0.986
014	17418277	105614592	51.335
015	112496	958548	0.448
016	7715523	0	6.639
017	111608	295056	0.661
018	971704	564224	1.161
019	51676	0	0.410
020	532746	0	3.670
021	6349969	35901440	2.182
022	55127	374808	0.535
023	78947	548872	0.556
024	2555343	0	1.197
025	4703066	0	20.977
026	73319	546840	0.309
027	2356733	1523712	0.575

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
028	39427116	298981944	11.059
029	37555	0	0.408
030	2795156	2740224	3.148
031	1341484	3245828	1.186
032	34107	0	0.363
033	1741019	4989440	1.753
034	750528	2030666	1.780
035	146198	777508	0.726
036	931510	0	0.763
037	210001	0	0.388
038	1329688	4824064	3.043
039	1435262	7929856	3.184
040	274949	6945940	0.547
041	5919382	25035776	13.174
042	1600513	0	2.138
043	531018	1756668	2.391
044	78142	0	0.520
045	125614	0	0.576
046	216019	0	0.367
047	275355	0	3.885
048	145921	0	0.410
049	166533	339410	0.801
050	140768	1329926	0.925
051	607628	0	0.286
052	142046	202760	0.400
053	1212974	115994	2.178
054	602970	983554	5.406
055	70981	159820	0.483
056	246016	89088	1.693
057	51663	204874	0.472
058	4465061	60391424	18.786
059	765830	1970176	1.223
060	746296	8304798	3.276
061	73915	0	0.496
062	2855025	0	17.190
063	1070589	0	3.599
064	16128	0	0.263

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
065	32594	0	0.326
066	282276	0	0.992
067	60434601	264345728	4.937
068	262159	646046	1.131
069	19742	0	0.310
070	93082	0	0.565
071	14543	0	0.262
072	22953928	159973344	10.696
073	8697220	104096000	2.419
074	1579934	573480	1.528
075	1124605	0	1.706
076	6087717	46922752	36.284
077	433422	1205006	0.875
078	2058994	13147992	0.335
079	29922768	204281856	23.270
080	291826	548864	0.616
081	151795	0	1.846
082	596380	951180	0.949
083	836631	425984	1.618
084	1266708	0	4.426
085	2697812	10144932	8.418
086	92778	165132	1.151
087	3603774	14953444	10.947
088	186847	499394	0.677
089	591236	0	1.317
090	875740	2301312	0.654
091	9012897	44049408	39.359
092	3856866	10723328	12.476
093	74205	0	0.410
094	71319	344064	0.381
095	1070301	0	1.392
096	54837	0	0.387
097	10746146	11665408	4.515
098	163064	409660	0.589
099	1597968	6043648	3.026
100	104261	308232	0.506

表 1.12 P3、1 个核心的相同方案关闭 L2 对照及 Cache 命中率

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
001	233110	0	0.000
002	262089	0	0.000
003	442629	666392	0.001
004	386363	0	0.000
005	73504	0	0.000
006	69415	37926	0.545
007	979262	0	0.000
008	250437	0	0.000
009	121978	415618	4.764
010	57684	22016	0.000
011	184697	0	0.000
012	36348	0	0.000
013	263949	0	0.000
014	17430036	105614592	8.126
015	114569	958548	22.404
016	7715523	0	0.000
017	111608	295056	17.269
018	971704	564224	0.870
019	51676	0	0.000
020	532746	0	0.000
021	6349969	35901440	0.085
022	55127	374808	8.322
023	78981	548872	9.367
024	2555343	0	0.000
025	4703066	0	0.000
026	74116	546840	13.992
027	2358379	1523712	27.007
028	39427116	298981944	0.042
029	37555	0	0.000
030	2795858	2740224	52.424
031	1342229	3245828	26.233
032	34107	0	0.000
033	1741213	4989440	18.664
034	755680	2030666	17.418
035	146198	777508	4.336
036	931510	0	0.000

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
037	210001	0	0.000
038	1329688	4824064	14.468
039	1435262	7929856	0.000
040	275606	6945940	2.347
041	5919556	25035776	12.644
042	1600513	0	0.000
043	531256	1756668	4.268
044	78142	0	0.000
045	125614	0	0.000
046	216019	0	0.000
047	275355	0	0.000
048	145921	0	0.000
049	166533	339410	9.683
050	141227	1329926	13.215
051	607628	0	0.000
052	142046	202760	1.339
053	1212974	115994	0.001
054	603078	983554	0.876
055	70981	159820	14.534
056	246016	89088	7.412
057	51663	204874	29.441
058	4465061	60391424	0.000
059	765830	1970176	64.564
060	751981	8304798	20.454
061	73915	0	0.000
062	2855025	0	0.000
063	1070589	0	0.000
064	16128	0	0.000
065	32594	0	0.000
066	282276	0	0.000
067	60434601	264345728	0.045
068	262159	646046	1.879
069	19742	0	0.000
070	93082	0	0.000
071	14543	0	0.000
072	22954169	159973344	1.910
073	9975265	104096000	96.060

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
074	1579934	573480	6.250
075	1124605	0	0.000
076	6090538	46922752	9.733
077	434257	1205006	5.233
078	2058994	13147992	0.290
079	29922768	204281856	0.005
080	292138	548864	16.861
081	151795	0	0.000
082	596380	951180	0.001
083	836631	425984	0.000
084	1266708	0	0.000
085	2697812	10144932	0.000
086	92778	165132	0.003
087	3603774	14953444	0.286
088	186847	499394	0.989
089	591236	0	0.000
090	902381	2301312	48.504
091	9013014	44049408	8.468
092	3856866	10723328	0.000
093	74205	0	0.000
094	71319	344064	0.635
095	1070301	0	0.000
096	54837	0	0.000
097	10746146	11665408	0.077
098	163064	409660	6.157
099	1597968	6043648	15.098
100	104261	308232	0.950

表 1.13 P3、2 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	116868	1152	0.296
002	136624	18432	0.598
003	229045	2308254	7.812
004	195960	110592	0.499
005	39844	710502	1.738
006	37307	523810	0.413

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
007	490466	10089984	2.418
008	125682	0	0.439
009	61652	732790	2.456
010	29542	342412	0.317
011	92646	180224	0.326
012	18967	227574	0.685
013	132198	8192	0.897
014	8765645	57294936	39.541
015	72694	1404938	0.495
016	4017614	3656	4.406
017	56703	426284	0.694
018	488538	2674632	1.222
019	26642	683060	0.406
020	266580	0	3.524
021	3193634	3174400	1.956
022	28060	6912	0.569
023	40077	798706	0.551
024	1331138	1208	1.114
025	2351860	27648	17.693
026	39404	1097848	0.323
027	1120962	1744896	0.567
028	19938966	65689728	14.814
029	18880	172402	0.426
030	1394911	3525632	2.713
031	686138	8996262	3.248
032	17737	209212	0.439
033	875407	11555888	2.039
034	382433	6323902	2.051
035	72879	524748	1.671
036	466068	1152	0.670
037	105374	204800	0.453
038	666804	5556224	3.651
039	705615	11067392	2.727
040	121100	3929820	1.259
041	2990555	47226988	12.682
042	802691	4154208	2.193
043	268825	3080848	5.364

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
044	56468	90112	0.693
045	63059	0	0.630
046	108498	930400	0.471
047	142245	898758	8.700
048	102124	509254	0.730
049	85784	597806	2.560
050	69933	1248838	1.798
051	317125	284	0.334
052	73755	1147870	0.486
053	610490	5152070	5.386
054	314005	2425038	9.598
055	38646	563608	0.520
056	124302	593934	3.484
057	25891	322788	0.550
058	2244734	62840832	14.097
059	369318	360448	1.107
060	405081	9329158	2.928
061	37327	198712	0.616
062	1514152	6144	13.239
063	566944	18432	3.473
064	9721	42214	0.380
065	18257	298058	0.379
066	144024	1608980	3.650
067	30302509	215756160	5.172
068	145710	2364392	2.914
069	11398	205926	0.494
070	47872	364386	0.594
071	9191	155236	0.356
072	11629446	197514498	25.736
073	4407019	107315840	2.401
074	792027	4514070	1.613
075	597858	3230086	3.688
076	3042276	22768640	34.868
077	226575	3231868	1.721
078	1051555	3613824	0.451
079	14960916	205037568	15.924
080	145674	2191360	0.480

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
081	76938	0	1.774
082	301288	1223558	2.604
083	419095	5302880	1.946
084	634124	0	4.541
085	1322089	4443014	21.507
086	48279	502374	2.094
087	1814963	13627812	20.009
088	105026	1862740	1.221
089	296816	238720	1.328
090	450790	4804224	0.627
091	4510546	54265384	31.493
092	1926496	5927520	11.013
093	37827	8192	0.391
094	38604	928544	0.400
095	535614	0	1.303
096	28498	398656	0.434
097	5309578	12771328	3.526
098	82472	1018810	0.562
099	801077	4488196	3.111
100	56079	991474	0.563

表 1.14 P3、2 个核心的相同方案关闭 L2 对照及 Cache 命中率

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
001	116868	1152	0.000
002	136624	18432	0.000
003	229320	2308254	14.970
004	195960	110592	0.000
005	39888	710502	21.369
006	37863	523810	21.648
007	490466	10089984	2.582
008	125682	0	0.000
009	61923	732790	20.400
010	29542	342412	12.760
011	92646	180224	0.000
012	19002	227574	17.994
013	132198	8192	0.000

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
014	8768077	57294936	37.552
015	75322	1404938	29.589
016	4017614	3656	0.000
017	56703	426284	28.760
018	489435	2674632	30.310
019	26688	683060	6.888
020	266580	0	0.000
021	3194570	3174400	21.778
022	28060	6912	3.135
023	40711	798706	15.278
024	1331138	1208	0.000
025	2351860	27648	0.000
026	41307	1097848	28.183
027	1120962	1744896	8.904
028	20108866	65689728	55.127
029	18880	172402	35.219
030	1395548	3525632	58.330
031	686892	8996262	4.700
032	17758	209212	27.365
033	875407	11555888	1.762
034	388399	6323902	18.530
035	72959	524748	32.460
036	466068	1152	0.000
037	105374	204800	0.000
038	666725	5556224	3.138
039	708561	11067392	37.017
040	124844	3929820	11.863
041	2990625	47226988	0.809
042	803096	4154208	38.290
043	269872	3080848	27.900
044	56468	90112	0.000
045	63059	0	0.000
046	108498	930400	0.000
047	142286	898758	16.156
048	102159	509254	14.179
049	85786	597806	6.476
050	70852	1248838	22.134

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
051	317125	284	0.000
052	74054	1147870	11.740
053	612146	5152070	20.727
054	314018	2425038	6.739
055	39699	563608	28.455
056	124304	593934	14.814
057	25986	322788	37.699
058	2250887	62840832	7.633
059	369318	360448	0.000
060	413274	9329158	12.711
061	37327	198712	9.697
062	1514152	6144	0.000
063	566944	18432	0.000
064	9733	42214	17.317
065	18637	298058	17.541
066	144186	1608980	21.030
067	31746468	215756160	90.192
068	147554	2364392	17.309
069	11500	205926	21.932
070	47873	364386	22.581
071	9411	155236	18.563
072	11652605	197514498	7.805
073	5606731	107315840	93.567
074	792275	4514070	32.956
075	598374	3230086	15.282
076	3042855	22768640	42.016
077	230171	3231868	9.916
078	1064213	3613824	23.957
079	14960916	205037568	0.000
080	145926	2191360	43.600
081	76938	0	0.000
082	302601	1223558	11.683
083	419095	5302880	5.983
084	634124	0	0.000
085	1325936	4443014	9.805
086	48343	502374	25.136
087	1817441	13627812	20.858

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
088	107302	1862740	17.096
089	296816	238720	0.000
090	467727	4804224	38.722
091	4510546	54265384	1.217
092	1926496	5927520	0.000
093	37827	8192	0.000
094	39329	928544	11.616
095	535614	0	0.000
096	28547	398656	27.807
097	5309578	12771328	0.241
098	82752	1018810	29.254
099	801077	4488196	16.523
100	56525	991474	29.943

表 1.15 P3、3 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	78545	2304	0.249
002	93527	6144	0.457
003	169168	3426252	7.654
004	130725	221184	0.469
005	30855	1029132	1.761
006	27285	752596	0.411
007	326994	55296	1.817
008	84303	0	0.406
009	44457	1086332	4.552
010	22823	673420	0.370
011	69625	1081344	0.393
012	14299	347414	0.628
013	88351	16384	0.875
014	5853384	60534864	35.354
015	41211	1380686	0.524
016	2884306	4872	4.428
017	40602	875176	0.894
018	331328	10065416	1.655
019	21684	854868	0.414
020	184495	0	3.530